# Model Aplikasi

Sistem Layanan Biro Umum & Rumah Tangga
Kementerian Ketenagakerjaan

Dokumen ini menjelaskan model aplikasi web internal Biro Umum & Rumah Tangga: tujuan sistem, pengguna dan hak aksesnya, modul serta fitur, alur proses bisnis, struktur halaman, antarmuka API, model data, dan aturan validasi. Seluruh isi disusun berdasarkan kode sumber aplikasi yang berjalan saat ini.

| | |
|---|---|
| Dokumen | Model Aplikasi |
| Sistem | Aplikasi Layanan Biro Umum & Rumah Tangga (web internal) |
| Kode sumber | biro-umum-app (backend/ & frontend/) |
| Tanggal | 14 Oktober 2026 |
| Disusun oleh | Tim Biro Umum & Rumah Tangga |

# Daftar Isi

1. Ringkasan Aplikasi 3

2. Pengguna & Hak Akses 4

3. Modul & Fitur 5

4. Alur Proses Bisnis 9

5. Struktur Halaman (Frontend) 10

6. Antarmuka API (REST) 11

7. Model Data 12

8. Aturan Validasi & Bisnis 13

9. Flowchart Aplikasi 14

# 1. Ringkasan Aplikasi

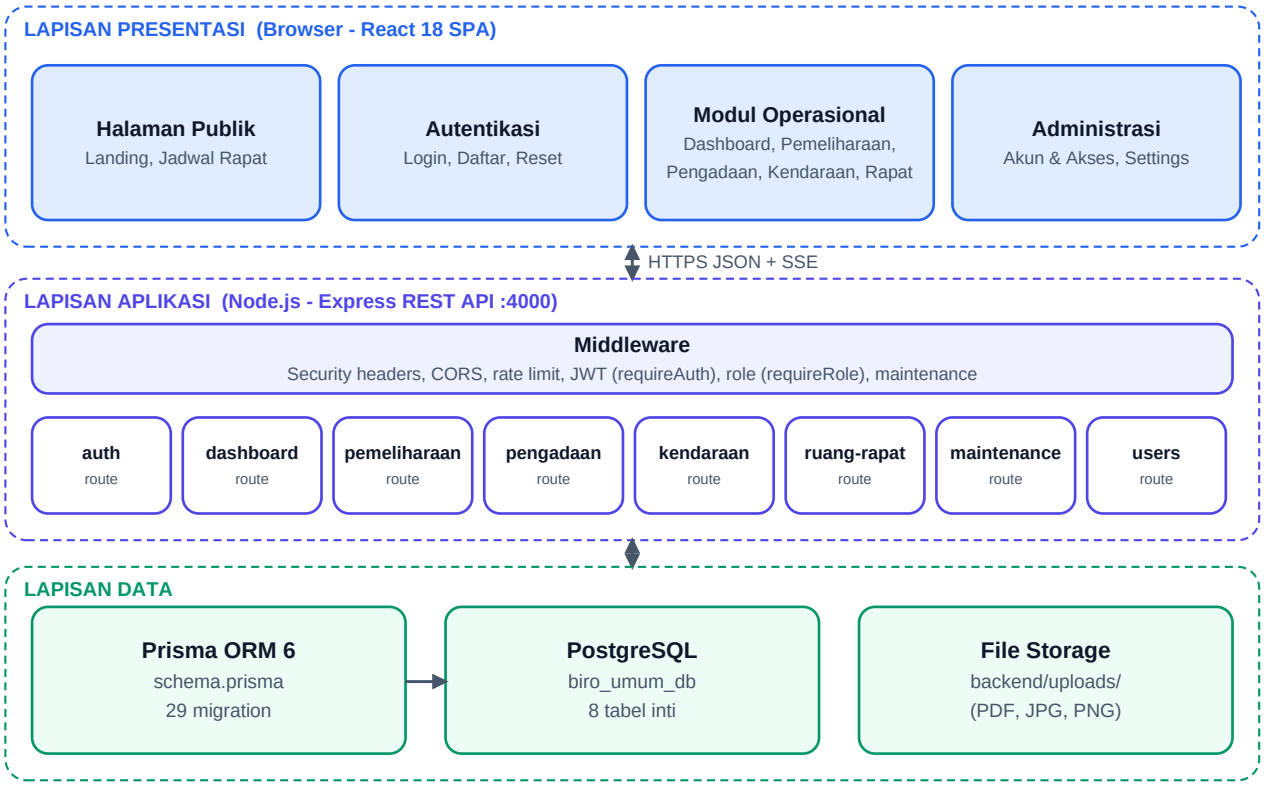
Aplikasi Layanan Biro Umum & Rumah Tangga adalah aplikasi web internal untuk mengelola layanan operasional kantor dalam satu portal: permintaan **pemeliharaan** fasilitas, **pengadaan** barang/jasa, data aset **kendaraan** dinas beserta riwayat service, dan **booking ruang rapat**. Aplikasi juga menyediakan halaman publik (landing page & layar kiosk) yang menampilkan jadwal ruang rapat secara real-time.

## Tujuan utama

- Menggantikan pencatatan manual/terpisah dengan satu basis data terpusat (PostgreSQL).
- Memantau progres permintaan dari pengajuan hingga selesai melalui alur 3 tahap yang terdokumentasi.
- Mencegah jadwal ruang rapat bentrok dan menampilkan ketersediaan ruangan secara langsung.
- Mengingatkan jatuh tempo pajak kendaraan (H-14) dan mencatat riwayat service.
- Memberi kendali akses berbasis peran (karyawan, PIC, kabag, admin) yang diterapkan di frontend dan backend.

## Gambaran arsitektur aplikasi

Aplikasi memakai arsitektur tiga lapis: antarmuka Single Page Application (React) di browser, REST API (Node.js/Express) sebagai lapisan logika bisnis, dan lapisan data (Prisma ORM + PostgreSQL + penyimpanan berkas). Perubahan jadwal rapat dan status maintenance dikirim ke browser secara real-time melalui Server-Sent Events (SSE).




Gambar 1. Arsitektur logis aplikasi (3 lapis)

# 2. Pengguna & Hak Akses

Sistem mengenal empat peran (*enum* `user_role`). Peran dan status aktif pengguna selalu dibaca ulang dari database pada setiap request, sehingga perubahan peran lewat pgAdmin 4 atau menu Akun & Akses langsung berlaku tanpa perlu login ulang.

| Peran | Cara mendapatkan | Ringkasan wewenang |
|---|---|---|
| Karyawan | Daftar mandiri lewat halaman Daftar Akun (satu-satunya peran yang bisa dipilih). | Melihat data, mengajukan permintaan Pemeliharaan/Pengadaan, mengelola booking ruang rapat. |
| PIC | Otomatis: karyawan yang menambahkan permintaan Pemeliharaan/Pengadaan pertamanya dinaikkan menjadi PIC. | Seperti karyawan + memproses tahapan, mengedit & menghapus **data yang dibuatnya sendiri**; mengelola kendaraan. |
| Kabag | Diberikan Admin/Kabag lewat menu Akun & Akses (atau pgAdmin 4). | Setara admin: mengedit/menghapus seluruh data, Mode Maintenance, Akun & Akses, dan tetap dapat mengakses menu yang sedang maintenance. |
| Admin | Diberikan Admin lain lewat menu Akun & Akses; admin pertama lewat pgAdmin 4 (tidak tersedia di form Daftar). | Mengedit/menghapus seluruh data + Mode Maintenance, Akun & Akses (ban/aktifkan akun, kirim link reset, ubah role), tetap dapat mengakses menu yang sedang maintenance. |

## Matriks hak akses per modul

| Modul / aksi | Publik | Karyawan | PIC | Kabag | Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Landing page & jadwal rapat publik | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| Dashboard | - | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| Pemeliharaan / Pengadaan: lihat & ajukan | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pemeliharaan / Pengadaan: proses tahap, edit, hapus | - | - | Data sendiri | Semua | Semua |
| Kendaraan: lihat | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Kendaraan: tambah | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Kendaraan: ubah, hapus, foto, dokumen, service | - | - | Ya | Ya | Ya |
| Ruang Rapat: booking, edit, surat/status, cancel | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Akun & Akses, Settings (Mode Maintenance) | - | - | - | Ya | Ya |
| Akses menu saat maintenance | - | - | - | Ya | Ya |

Otorisasi diterapkan dua lapis: tombol/menu disembunyikan di frontend, dan setiap endpoint API memeriksa ulang peran (HTTP 403 bila ditolak).

# 3. Modul & Fitur

## 3.1 Landing Page & Layar Kiosk

- Halaman awal (*/*) berisi hero, ringkasan modul, dan jadwal ruang rapat (tampilan grid ruangan x tanggal per bulan, sama dengan menu Ruang Rapat) yang diperbarui real-time.
- Halaman kiosk **/jadwal-rapat** menampilkan jadwal yang sama dalam mode baca saja untuk layar di dekat ruang rapat.
- Pilihan ruangan (Semua Ruangan atau satu ruangan) di landing page & kiosk, tetap real-time; tersimpan di URL, mis. **/jadwal-rapat?ruang=SERBAGUNA**.
- Layar per ruangan **/ruang/:ruang** (mis. **/ruang/serbaguna**, **/ruang/setjen-ii**) untuk tablet/monitor di depan tiap ruang: status besar Tersedia / Segera digunakan (<= 15 menit) / Sedang digunakan, rapat berlangsung (agenda, PIC, jam, sisa waktu), dan agenda 7 hari berupa slide per hari (strip tanggal, swipe/panah, bergeser otomatis tiap 8 detik bila tidak disentuh). Publik & baca saja, real-time + muat ulang tiap menit, layar dijaga tetap menyala (Wake Lock), tombol layar penuh. **/ruang** menampilkan daftar ruangan; di landing page tiap ruangan pada kartu *Ruang rapat hari ini* dan bagian *Layar per ruangan* menautkan ke layarnya.
- **Booking ruang rapat untuk tamu** (tanpa akun pegawai): tombol *Login dengan Google untuk booking* di bagian Jadwal Ruang Rapat. Setelah login Google (OAuth 2.0 + PKCE), tamu mengisi form booking yang **semua kolomnya wajib** (agenda, nomor surat, PIC, No. HP PIC, ruangan, tanggal mulai & sampai, jam, file surat permohonan); tombol Kirim baru aktif bila semua terisi. Saat submit wajib mengisi **captcha huruf + angka** (gambar PNG dari server) yang **berlaku 5 menit** dan hangus setelah sekali dicek.
- Sesi akun Google tamu **berlaku 7 hari**. Anti-spam: jeda 60 detik antar pengajuan, maks. 3 pengajuan per 24 jam dan 5 booking aktif per akun, satu pengajuan maks. 7 hari berturut-turut & maks. 90 hari ke depan, rate limit per akun & IP, serta akun bisa diblokir admin. Daftar *Booking Anda* tampil di panel yang sama.
- Mengikuti Mode Maintenance menu *landing*; status dibaca dari endpoint publik tanpa login.

## 3.2 Autentikasi

- Login email & kata sandi; validasi per kolom (email wajib & berformat benar, kata sandi wajib).
- Setelah login berhasil muncul **popup animasi logo** selama 3 detik ("Selamat datang, nama") lalu masuk Dashboard; saat logout token dicabut di server, muncul popup "Sampai jumpa" lalu kembali ke landing page (sesi yang berakhir karena hal lain, mis. token kedaluwarsa, diarahkan ke halaman login).
- Daftar Akun: nama (min. 3 huruf, boleh gelar), email kedinasan @kemnaker.go.id, nomor HP Indonesia, unit kerja, kata sandi min. 8 karakter berisi huruf & angka. Setelah daftar, pengguna diarahkan ke halaman Login (tidak otomatis masuk).
- Lupa kata sandi: link reset berlaku 1 jam, dikirim via email (SMTP) atau diteruskan admin dari menu Akun & Akses. Kata sandi baru mengikuti aturan yang sama dengan Daftar Akun (8-128 karakter, huruf & angka), diperiksa di frontend dan backend.
- Login pegawai hanya dengan email & kata sandi. Login Google hanya untuk **tamu** yang booking ruang rapat dari landing page (tabel `guest_accounts`, tidak bisa masuk aplikasi internal). Akun lama dengan domain lain tetap bisa login dengan email & kata sandi.
- Proteksi percobaan login: 5 kali per menit per kombinasi IP + email, dengan hitung mundur di layar.

## 3.3 Dashboard

- Panel sapaan bergradasi biru dinas berisi tanggal, jam berjalan, dan ringkasan singkat (jumlah hal yang perlu ditindaklanjuti dan ruang rapat kosong).

- Kartu ringkasan hal yang perlu ditindaklanjuti: permintaan Pending dan On Progress (gabungan Pemeliharaan + Pengadaan), pajak kendaraan perlu tindakan (belum bayar + jatuh tempo H-14), dan jumlah ruang rapat kosong saat ini.
- Kartu modul Pemeliharaan & Pengadaan menampilkan komposisi status dalam diagram donat (Pending / On Progress / Selesai beserta persentasenya); kartu Kendaraan menampilkan jumlah belum bayar pajak dan peringatan pajak H-14.
- Warna dipakai konsisten hanya untuk status: merah = Pending, kuning = On Progress, hijau = Selesai.
- Pilihan tampilan Terang/Gelap di sidebar, berlaku di semua menu dashboard dan disimpan per browser; landing page dan halaman login tetap terang.
- Bila data gagal dimuat, tampil pesan error + tombol Coba lagi; angka tidak ditampilkan sebagai 0 (tampil "-" sebelum data pertama termuat, atau data terakhir beserta jamnya).
- Status ruang rapat saat ini: Kosong / Dipakai s.d. jam tertentu, termasuk booking multi-hari yang sedang berjalan.
- Daftar aktivitas terbaru gabungan Pemeliharaan & Pengadaan.
- Khusus Admin/Kabag: panel **Akun Google Pengaju Booking** berisi akun tamu yang sudah mengisi form booking dari landing page (nama, email, booking terakhir, total booking) dengan tombol **Blokir / Buka blokir**; blokir langsung memutus sesi tamu tersebut. Detail booking di menu Ruang Rapat menampilkan label nama & email tamu pengaju.

## 3.4 Pemeliharaan & Pengadaan

- Pengajuan permintaan dengan dokumen pendukung (PDF/gambar/Office).
- Kartu ringkasan Total / Pending / On Progress / Selesai di atas tabel; klik kartu status untuk memfilter tabel (klik lagi atau kartu Total untuk menampilkan semua).
- Alur 3 tahap: (1) Analisa & HPS, (2) Invoice & Pembayaran - metode GUP (1-20), TUP (1-10) atau LS + tanggal, asal anggaran RM/PNBP, (3) Dokumentasi/BAST.
- Simpan Draf, Lanjut ke Tahap, Selesaikan (tanggal selesai otomatis).
- Filter per kolom, export Excel berdasarkan filter & rentang tanggal; pesan error + tombol Coba lagi bila data gagal dimuat.

## 3.5 Kendaraan

- Data aset sesuai nomenklatur BMN: nama barang, merk, tipe, No BPKB, No Polisi (unik), plat khusus, tanggal perolehan, masa berlaku STNK, waktu pajak.
- Galeri hingga 6 foto (dikompres di browser, maks. 1600 px), dokumen PDF BPKB & STNK. Di modal Detail foto bisa dibuka ukuran penuh; kabag/PIC/admin dapat menambah, mengganti, dan menghapus foto (tetap maks. 6).
- Modal Detail: tombol **Edit Data** untuk mengubah semua data yang diisi saat Tambah Kendaraan (kabag/PIC/admin).
- Status Tersedia / Digunakan / Servis; riwayat service per tanggal (satu catatan per tanggal) dengan invoice PDF.
- Pencarian dan filter pill: merek, status, tahun perolehan; tab Roda 2/4/6.
- Kartu ringkasan per tab (Total, Tersedia, Digunakan, Servis); kartu status sekaligus filter cepat.

## 3.6 Ruang Rapat

- Lima ruangan: SERBAGUNA, SETJEN II, TRI DHARMA, BIRO UMUM, GRAHA KEMNAKER.

- Kartu ringkasan: booking hari ini, sedang berlangsung, ruang kosong sekarang, dan booking mendatang yang belum ada surat (dihitung dari bulan yang sedang ditampilkan).
- Grid jadwal: **nama ruangan horizontal** (kolom) dan **tanggal vertikal** (baris, dikelompokkan per bulan); header ruangan & kolom tanggal menempel saat digulir; penanda hari ini, hari libur nasional, cuti bersama, dan akhir pekan.
- Klik sel kosong (tombol **+ Booking**, muncul saat sel disorot) untuk langsung membuka form booking dengan ruangan & tanggal sel tersebut sudah terisi; sel yang sudah berisi booking punya tombol **+ Tambah** untuk booking jam lain di hari & ruangan yang sama.
- **Quick filter bulan** (pilih tahun lalu Jan-Des, tombol Bulan Ini) dan **infinite scroll**: bulan berikutnya dimuat otomatis saat digulir ke bawah, maks. 12 bulan sekaligus.
- **Pilih beberapa tanggal** (loncat-loncat, maks. 60) lewat kalender di form booking; tanggal berurutan digabung jadi satu booking, semua dicek bentrok sekaligus (satu bentrok = tidak ada yang disimpan).
- **Booking multi-hari** (maks. 90 hari, jam sama setiap hari) dengan label "Hari 2/3" di kalender.
- Cek bentrok berdasarkan irisan rentang tanggal dan jam; penguncian per ruangan mencegah double-booking bersamaan.
- **Cancel per tanggal** untuk **satu pengajuan** (kode booking_group): semua tanggal pengajuan, termasuk yang loncat-loncat, tampil di satu popup; tanggal yang dipilih saja yang dibatalkan; rentang otomatis dipecah bila tanggal di tengah dibatalkan.
- **Cancel tidak menghapus data**: booking/tanggal yang dibatalkan tetap tersimpan di database dengan status batal (cancelled_at, cancelled_by) dan **alasan pembatalan opsional** yang diisi di popup Cancel. Booking batal tidak tampil di jadwal, dashboard, dan export, serta diabaikan saat cek bentrok.
- Toggle **Tampilkan yang dibatalkan** di menu Ruang Rapat: booking batal tampil abu-abu & dicoret; klik untuk melihat alasan, siapa yang membatalkan, dan waktunya (`GET /ruang-rapat?include_cancelled=1`).
- Status surat **otomatis**: ada file surat = Diterima (hijau), tidak ada = Belum Ada Surat (merah); unggah/hapus surat, nomor surat, export Excel, "Terakhir diedit oleh", pembaruan real-time (SSE).
- Export Excel per hari (booking multi-hari dipecah satu baris per tanggal) dengan kolom Tanggal, Ruang Rapat, Nama Rapat, PIC, Nomor Surat.
- **Export Surat (ZIP)** dengan rentang tanggal yang sama: semua file surat booking aktif diunduh dalam satu ZIP (+ daftar_surat.csv); nomor surat yang sama cukup satu file (`GET /ruang-rapat/surat-export`).

## 3.7 Settings - Mode Maintenance (Admin)

- Menonaktifkan menu Landing, Dashboard, Pemeliharaan, Pengadaan, Kendaraan, Ruang Rapat dengan pesan khusus.
- Berlaku real-time lewat SSE; API menolak akses dengan HTTP 503 kecuali untuk admin.
- Halaman Profil menampilkan kartu identitas (avatar inisial, peran) dan informasi akun: nama, email, No. HP, unit kerja, metode login, tanggal terdaftar. Tombol **Edit** mengubah nama lengkap & No. HP akun sendiri (validasi sama dengan Daftar Akun) dan langsung tersimpan ke database; email, peran, dan unit kerja tetap tidak bisa diubah sendiri.

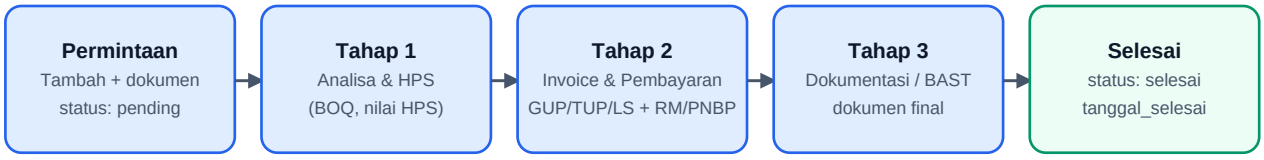
## 3.8 Akun & Akses (Admin)

- Kartu ringkasan: total akun (jumlah admin/kabag/PIC), akun aktif, akun di-ban, dan permintaan reset kata sandi.
- Daftar semua akun (dengan avatar inisial): peran, status, metode login, tanggal daftar, login terakhir.
- Ban/aktifkan akun (kecuali akun sendiri), notifikasi permintaan reset kata sandi, kirim/salin link reset.

- Ubah role langsung dari tabel (dropdown + konfirmasi, `PUT /users/:id/role`): role akun sendiri tidak bisa diubah; memberi/mencabut role Admin hanya oleh Admin. Berlaku seketika (role dibaca dari database tiap request) dan tampilan pemilik akun diperbarui lewat SSE.
- Akun yang di-ban melihat popup *Akun Anda Diblokir* (melanggar ketentuan / spam berlebihan) saat login dengan kata sandi yang benar, atau langsung dikeluarkan bila sedang login. Link reset kata sandi yang masih berlaku ikut dihapus saat akun di-ban.

# 4. Alur Proses Bisnis

## 4.1 Alur permintaan Pemeliharaan / Pengadaan

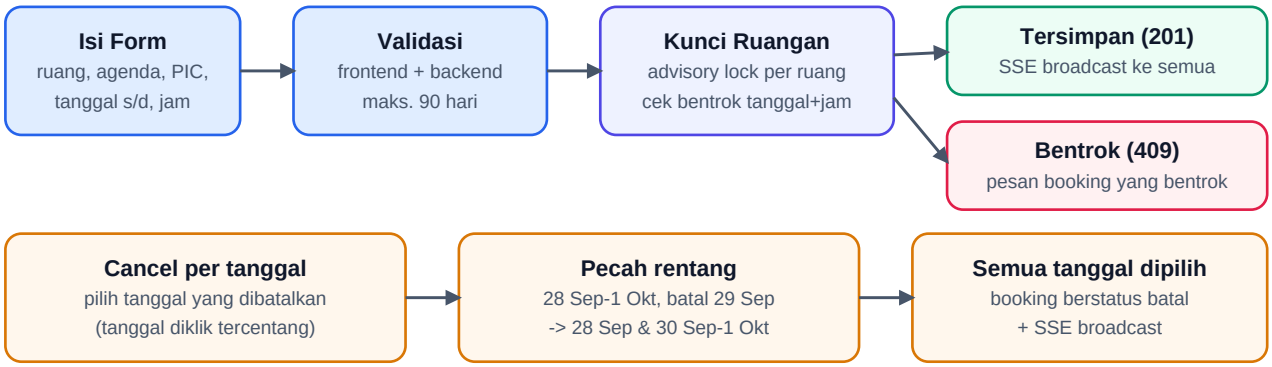



Status tahap: pending -> on_progress -> selesai. "Simpan Draf" menyimpan tanpa pindah tahap.

Gambar 2. Alur 3 tahap permintaan Pemeliharaan dan Pengadaan

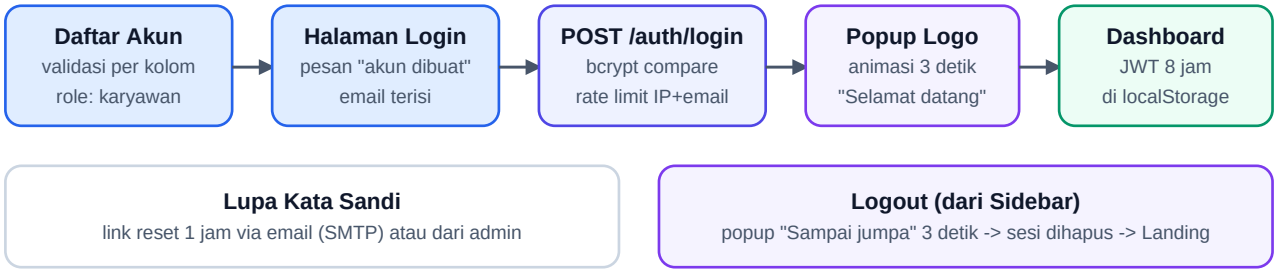
Setiap tahap memiliki status sendiri (`tahap1_status` .. `tahap3_status`). Kolom wajib diperiksa saat tombol Lanjut/Selesaikan ditekan; Simpan Draf menyimpan tanpa validasi kelengkapan. Karyawan yang mengajukan permintaan pertama otomatis menjadi PIC atas permintaan tersebut.

## 4.2 Alur booking & pembatalan ruang rapat




Gambar 3. Alur booking ruang rapat, cek bentrok, dan cancel per tanggal

## 4.3 Alur autentikasi




Gambar 4. Alur daftar akun, login, dan logout

# 5. Struktur Halaman (Frontend)

| Rute | Halaman | Akses | Keterangan |
|---|---|---|---|
| / | Landing | Publik | Ringkasan modul + jadwal rapat real-time |
| /jadwal-rapat | Jadwal Rapat (kiosk) | Publik | Tampilan baca saja untuk layar besar |
| /ruang, /ruang/:ruang | Layar Ruangan | Publik | Status & agenda satu ruangan untuk tablet di depan ruang |
| /login | Login | Publik | Validasi kolom, anti-spam, popup animasi |
| /register | Daftar Akun | Publik | Validasi lengkap, lanjut ke Login |
| /forgot-password, /reset-password | Lupa & Reset Kata Sandi | Publik | Link reset berlaku 1 jam; aturan sandi sama dengan Daftar Akun |
| /dashboard | Dashboard | Login | KPI, status ruang, aktivitas |
| /pemeliharaan | Pemeliharaan | Login | Daftar, tahapan, export |
| /pengadaan | Pengadaan | Login | Daftar, tahapan, export |
| /kendaraan | Kendaraan | Login | Aset, foto, dokumen, service |
| /ruang-rapat | Jadwal Ruang Rapat | Login | Kalender, booking, surat, export |
| /profile | Profil | Login | Data pengguna yang sedang masuk |
| /akun | Akun & Akses | Admin | Manajemen akun |
| /settings | Settings | Admin | Mode Maintenance per menu |

## Komponen bersama

- **ProtectedRoute** & **Sidebar**: layout halaman login yang dipasang sekali (sidebar tetap di tempat saat pindah menu), menu per peran; **MenuGate**: notifikasi maintenance per menu.
- **PageTransition** & **SlideTransition**: animasi masuk halaman dan animasi geser antar-tahap, dan antar-tab kendaraan.
- **RoomDateGrid** + **MonthFilter** + hook **useMonthSchedule**: grid jadwal ruang rapat per bulan dengan infinite scroll, dipakai menu Ruang Rapat, landing page, dan kiosk.
- **AuthContext**: sesi, peran, status maintenance, sinkronisasi berkala (30 detik) + sinyal live.
- **live.js** + hook **useLive**: satu koneksi SSE bersama per tab; halaman berlangganan topik modulnya dan memuat ulang data tanpa kedip saat ada perubahan dari pengguna lain.
- **Feedback**: popup konfirmasi/peringatan dan notifikasi toast yang seragam.
- **DocumentViewer**: pratinjau dokumen melalui Blob URL; **LoginSplash**: popup animasi logo login/logout.
- **utils**: validation.js (aturan validasi), holidays.js (hari libur otomatis), fileSignature.js (cek magic number), imageCompress.js.

# 6. Antarmuka API (REST)

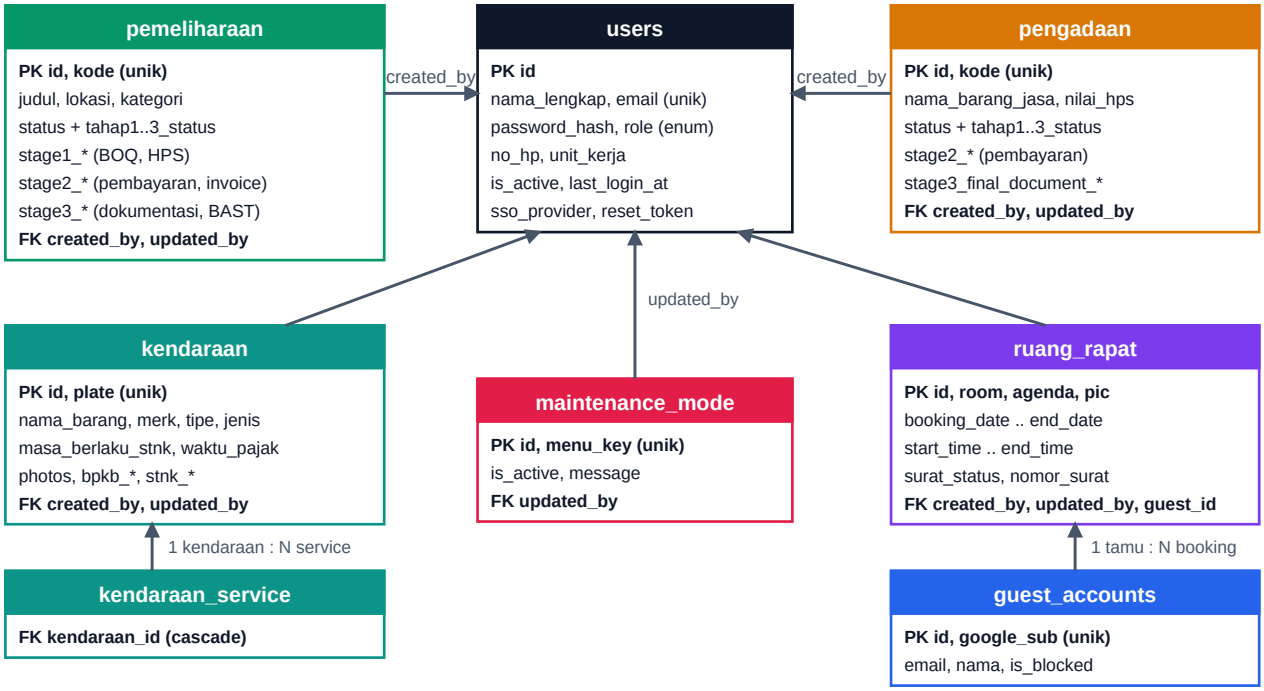
Seluruh endpoint berada di bawah prefix `/api`, bertukar data JSON (berkas dikirim sebagai data URL Base64, maks. 25 MB per request). Endpoint bertanda Login memerlukan header `Authorization: Bearer <JWT>`.

| Kelompok | Metode & path | Akses | Fungsi |
|---|---|---|---|
| Auth | POST /auth/register | Publik | Daftar akun karyawan (tanpa token) |
| | POST /auth/login | Publik | Login, mengembalikan JWT |
| | POST /auth/forgot-password, /auth/reset-password | Publik | Minta & pakai link reset |
| | POST /auth/logout | Login | Cabut token (token_version naik) |
| | GET /auth/me | Login | Profil sesi |
| | PUT /auth/me | Login | Ubah nama & No. HP akun sendiri |
| Dashboard | GET /dashboard/summary, /dashboard/activities | Login | Ringkasan KPI & aktivitas |
| Pemeliharaan | GET / , GET /:id, POST / | Login | Daftar, detail, ajukan |
| | PUT /:id, DELETE /:id | PIC (milik)/Kabag/Admin | Proses tahap, ubah, hapus |
| Pengadaan | GET / , GET /:id, POST /, PUT /:id, DELETE /:id | Sama dengan Pemeliharaan | Alur pengadaan |
| Kendaraan | GET / , GET /:id, GET /:id/services, GET .../invoice | Login | Data aset & riwayat service |
| | POST /, PUT /:id, DELETE /:id, POST/PUT/DELETE services | PIC/Kabag/Admin | Kelola aset, dokumen, service |
| Ruang Rapat | GET /public-schedule, GET /stream (SSE) | Publik | Jadwal publik & sinyal real-time |
| | GET / , GET /:id, POST /, PUT /:id, DELETE /:id | Login | Kelola booking |
| | GET /:id/group-dates; POST /:id/cancel-dates | Login | Tanggal satu pengajuan; batalkan tanggal tertentu |
| Tamu (Google) | GET /auth/google, GET /auth/google/callback | Publik | Login Google tamu (OAuth 2.0 + PKCE) |
| | GET /guest/me, /guest/captcha, /guest/bookings; POST /guest/bookings, /guest/logout | Tamu (token Google 7 hari) | Sesi, captcha 5 menit, booking milik sendiri, ajukan booking, keluar |
| | GET /guest/admin/accounts; PUT /guest/admin/accounts/:id/block | Admin/Kabag | Daftar akun tamu pengaju & blokir |
| Maintenance | GET /landing-status, GET /stream (SSE) | Publik | Status landing & sinyal real-time |
| | GET / ; PUT /:menu_key | Login; Admin/Kabag | Baca & ubah mode maintenance |
| Live | GET /live/stream (SSE) | Publik | Satu sinyal real-time untuk semua modul |
| Users | GET /, GET /reset-requests/count, PUT /:id/status, PUT /:id/role, POST /:id/reset-link | Admin/Kabag | Akun & Akses |
| Health | GET /health | Publik | Cek backend hidup |

Kode respons umum: 200/201 berhasil, 400 input tidak valid (dengan pesan jelas), 401 belum/sesi habis, 403 peran tidak berwenang, 404 data tidak ada, 409 bentrok/duplikat, 413 berkas terlalu besar, 429 terlalu banyak permintaan, 503 menu sedang maintenance. Akun yang di-ban mendapat kode `ACCOUNT_BANNED` (403 saat login, 401 pada request lain).

# 7. Model Data

Skema database didefinisikan di `backend/prisma/schema.prisma` dan diterapkan melalui 29 migration berurutan (0001 s.d. 0029). Relasi *created_by/updated_by* ke tabel users memakai ON DELETE SET NULL agar data tetap ada saat akun dihapus.




Gambar 5. Diagram relasi entitas (ringkas)

| Tabel | Isi | Kunci & aturan penting |
|---|---|---|
| users | Akun pengguna | email unik; role enum; password bcrypt; token reset disimpan sebagai hash; token_version untuk mencabut sesi |
| pemeliharaan | Permintaan pemeliharaan | kode unik REQ-tahun-nnnn; kategori sarana/prasarana; status tahap enum |
| pengadaan | Permintaan pengadaan | kode unik PGD-tahun-nnnn; nilai_hps desimal (18,2) |
| kendaraan | Aset kendaraan | plate unik; foto JSON; dokumen BPKB/STNK |
| kendaraan_service | Riwayat service | unik (kendaraan_id, tanggal_service); ikut terhapus bersama kendaraan |
| ruang_rapat | Booking ruang rapat | booking_date..end_date (CHECK end_date >= booking_date); end_time > start_time; batal = cancelled_at terisi + cancel_reason (tidak dihapus); guest_id terisi bila diajukan tamu |
| guest_accounts | Akun tamu (login Google) | google_sub unik; is_blocked (blokir admin); token_version untuk mencabut sesi |
| maintenance_mode | Status maintenance per menu | menu_key unik |

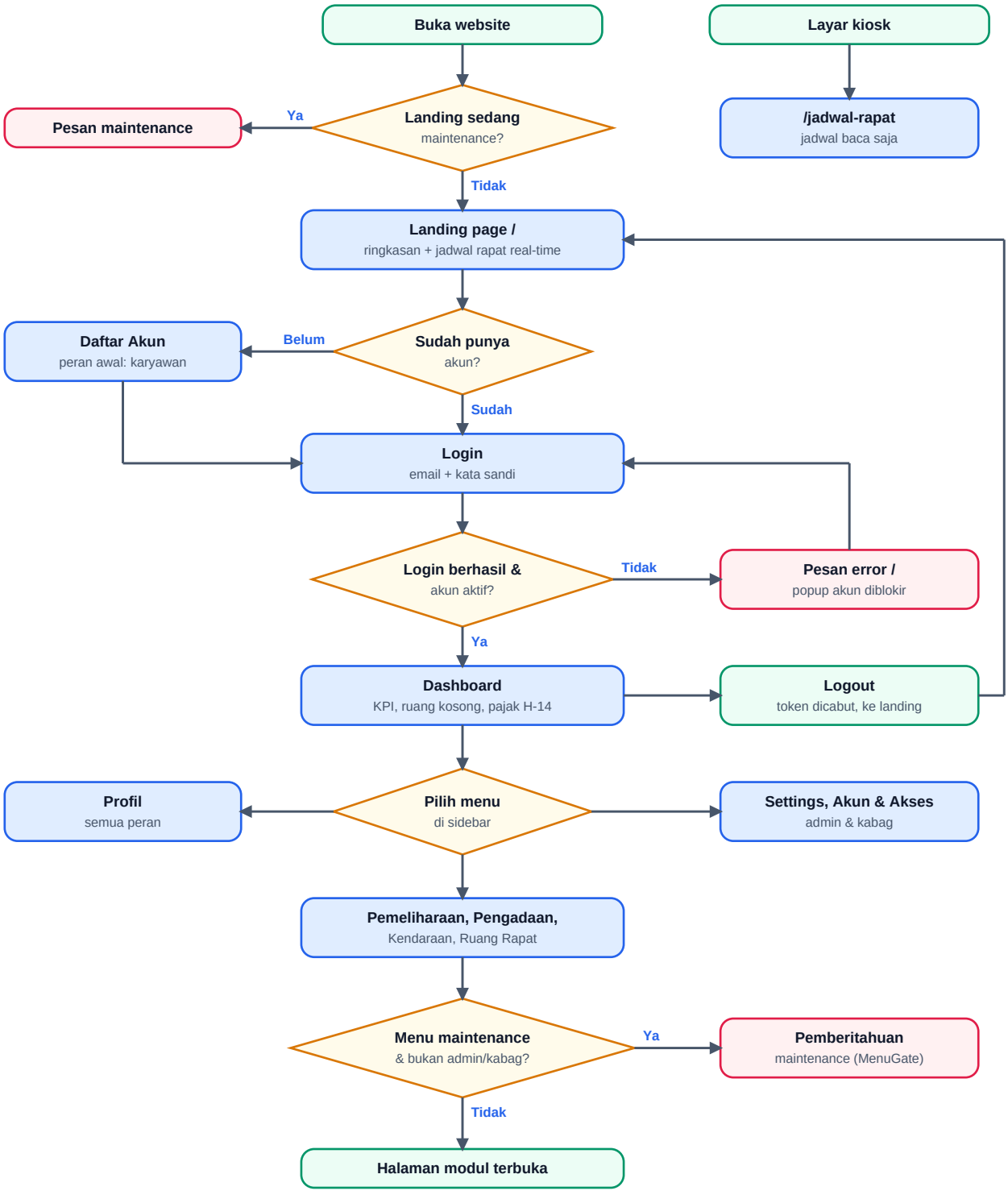
# 8. Aturan Validasi & Bisnis

| Area | Aturan |
|---|---|
| Daftar akun | Nama 3-150 karakter (huruf, spasi, . , ' -); email valid berdomain @kemnaker.go.id; HP 08/62/+62 10-15 digit; unit kerja wajib; kata sandi 8-128 karakter berisi huruf & angka; email tidak boleh ganda. |
| Reset kata sandi | Token reset 32-256 karakter dan belum kedaluwarsa (1 jam); kata sandi baru 8-128 karakter berisi huruf & angka (sama dengan daftar akun). |
| Login | Email berformat benar; kunci 1 menit setelah 5 percobaan gagal per IP+email; akun yang di-ban ditolak dengan pesan ban hanya bila kata sandi benar (selain itu pesan umum "Email atau kata sandi salah"). |
| Pemeliharaan/Pengadaan | Panjang teks sesuai kolom database; tanggal harus benar-benar ada (31 Feb ditolak); nominal angka >= 0; status hanya pending/on_progress/selesai; nomor GUP 1-20, TUP 1-10; asal anggaran RM/PNBP; metode pembayaran hanya GUP/TUP/LS; urgensi hanya rendah/sedang/tinggi; nama file dokumentasi final maks. 255 karakter. |
| Kendaraan | Nama barang dari daftar BMN; jenis Roda 2/4/6; No Polisi unik (dicek sebelum foto/dokumen disimpan); saat edit, kendaraan dicek masih ada sebelum foto/dokumen disimpan; tanggal tahun 1950-2100, masa berlaku STNK & waktu pajak tidak sebelum tanggal perolehan; tanggal service tidak melebihi hari ini dan tidak ganda per tanggal; maks. 6 foto. Di modal Detail: mengosongkan tanggal & keluar dari status Servis tanpa riwayat service minta konfirmasi. |
| Ruang Rapat | Jam selesai > jam mulai; rentang maks. 90 hari; tidak boleh beririsan tanggal+jam di ruangan yang sama; No. HP PIC format 08... / +628... (sama dengan Daftar Akun; nilai lama seperti "-" tetap diterima selama tidak diubah); nomor surat maks. 100 karakter; nama file surat maks. 255 karakter. |
| Berkas | Hanya PDF/JPG/PNG/WebP/DOC/DOCX/XLS/XLSX; isi dicek magic number di server & browser; surat rapat maks. 8 MB, dokumen lain maks. 12 MB; nama berkas disanitasi. |

# 9. Flowchart Aplikasi

## 9.1 Alur umum pengguna

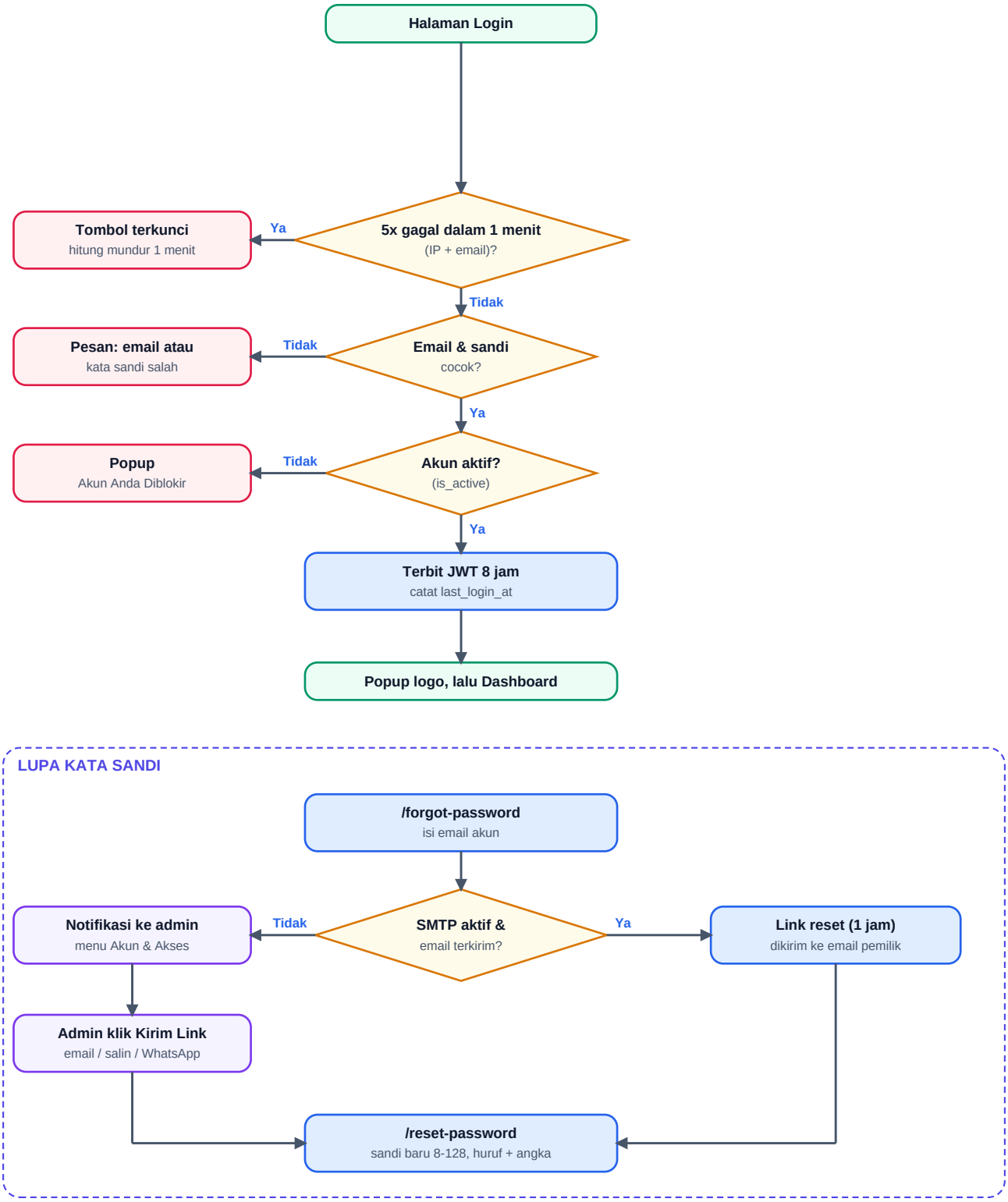
Pengunjung masuk lewat landing page. Halaman dashboard hanya bisa dibuka setelah login, dan setiap menu modul dapat ditutup oleh Mode Maintenance kecuali untuk admin & kabag.




Gambar 6. Flowchart alur umum: landing page, login, dashboard, dan menu

## 9.2 Login dan lupa kata sandi

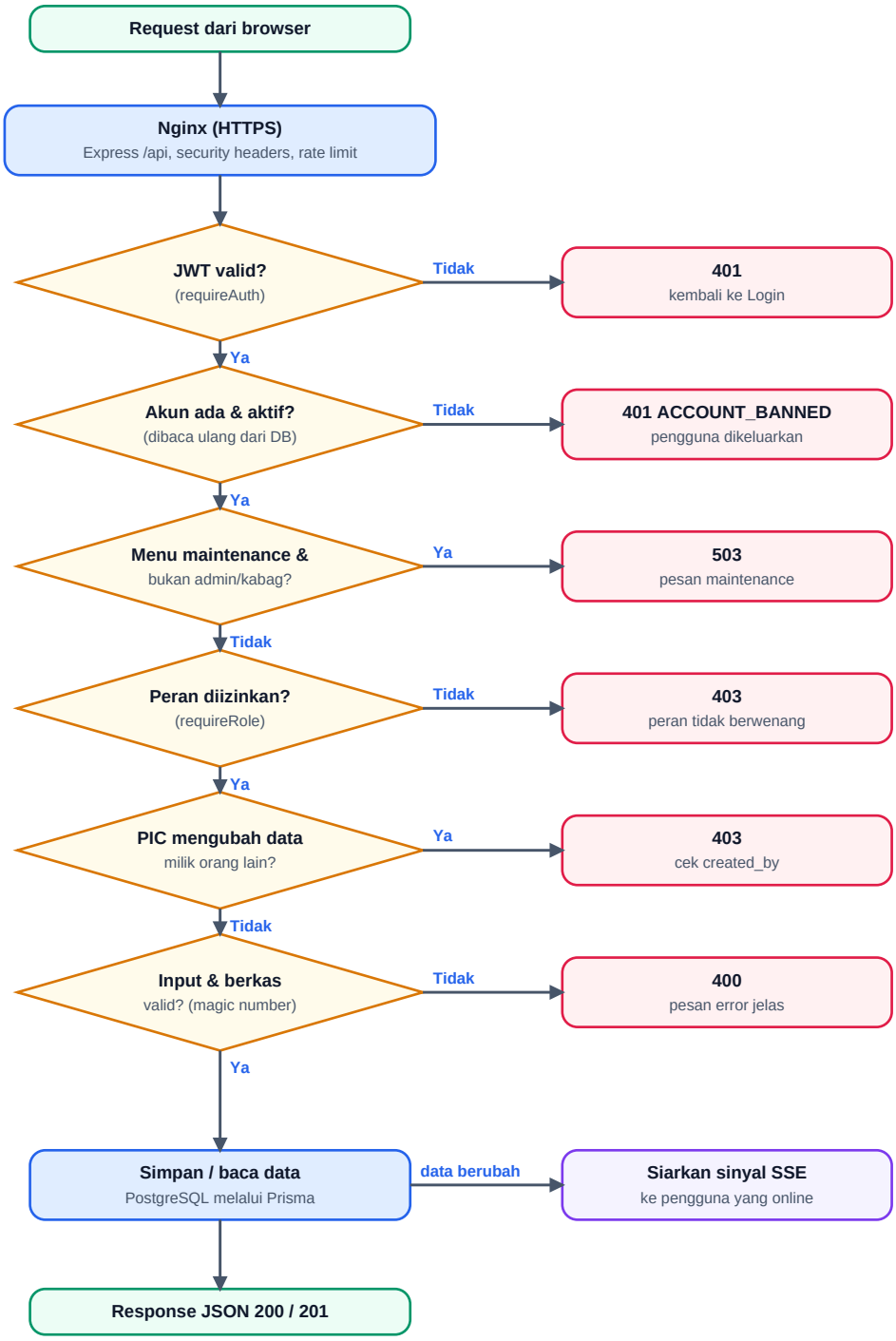
Link reset kata sandi tidak pernah ditampilkan kepada peminta; link hanya dikirim ke email pemilik akun atau diteruskan oleh admin.




Gambar 7. Flowchart login email/sandi dan lupa kata sandi

## 9.3 Pemeriksaan setiap request API

Setiap request ke modul yang memerlukan login melewati pemeriksaan berurutan di backend. Peran dan status akun dibaca ulang dari database, bukan dari isi token.

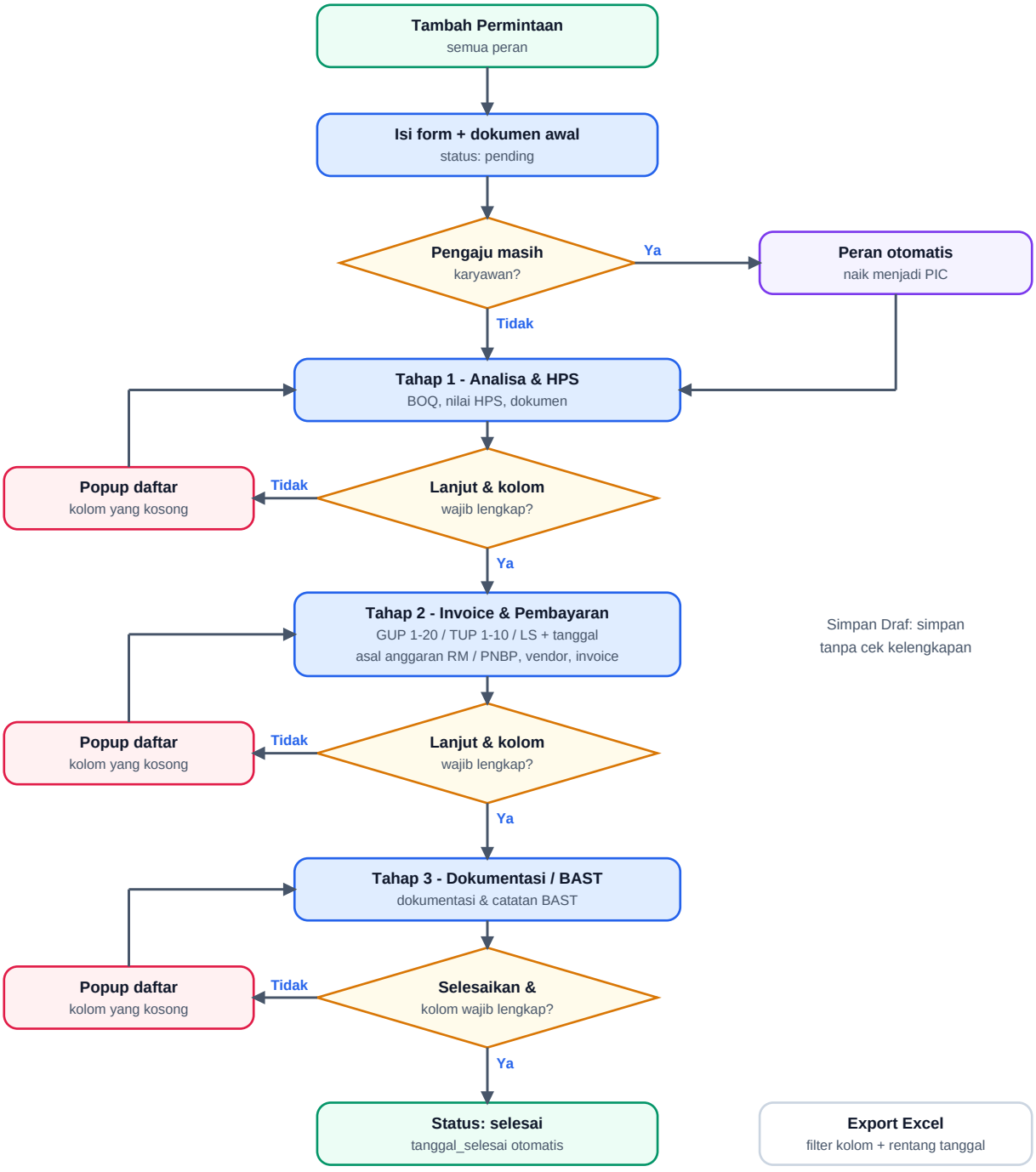



Aturan PIC (data milik sendiri) hanya berlaku di Pemeliharaan dan Pengadaan.

Gambar 8. Flowchart pemeriksaan request API dan kode respons penolakannya

## 9.4 Pemeliharaan & Pengadaan

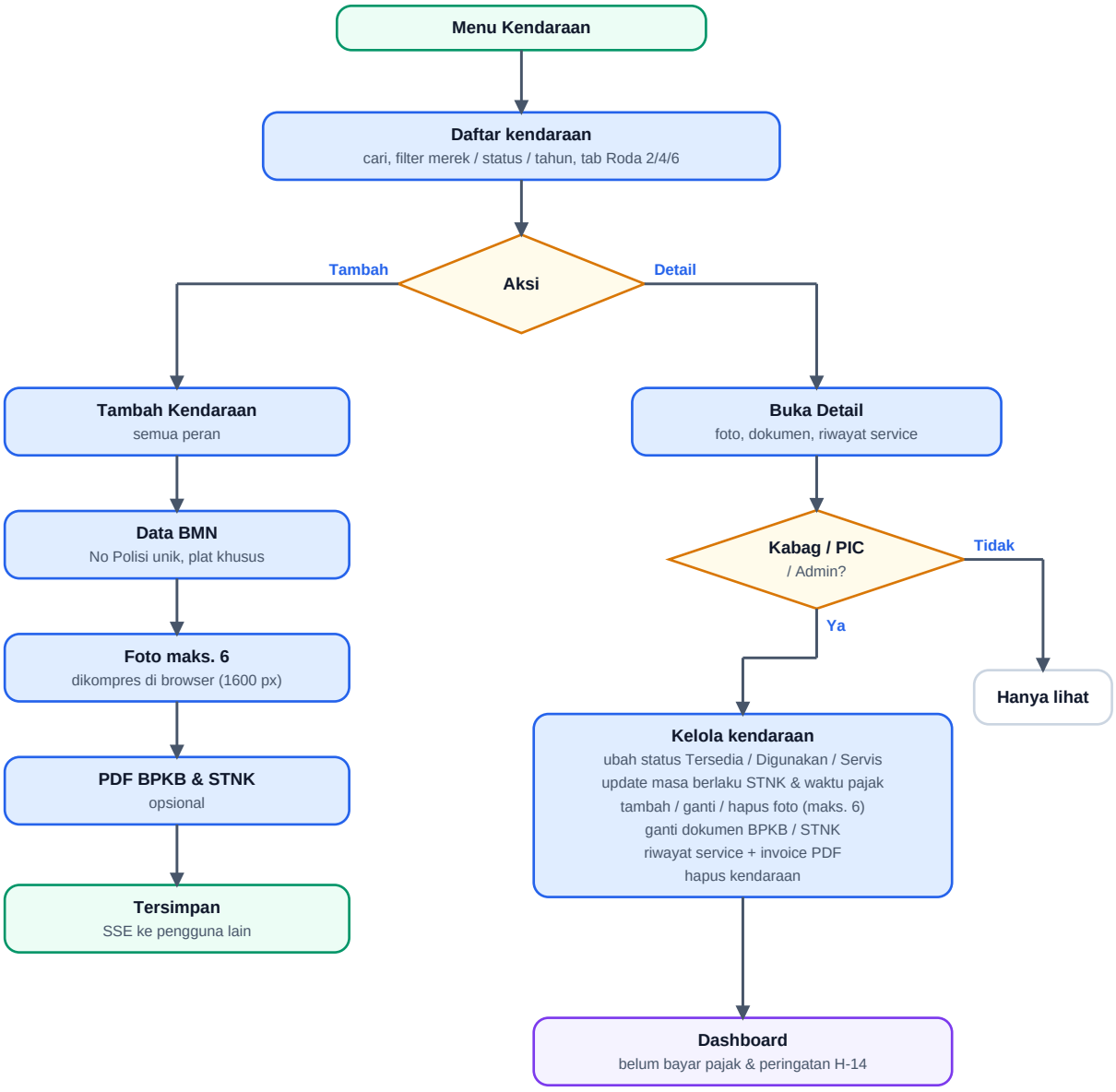
Kedua modul memakai alur yang sama. Tahapan diproses oleh kabag, admin, atau PIC untuk data yang dibuatnya sendiri; karyawan hanya melihat dan mengajukan.




Gambar 9. Flowchart permintaan Pemeliharaan / Pengadaan dari pengajuan hingga selesai

## 9.5 Kendaraan

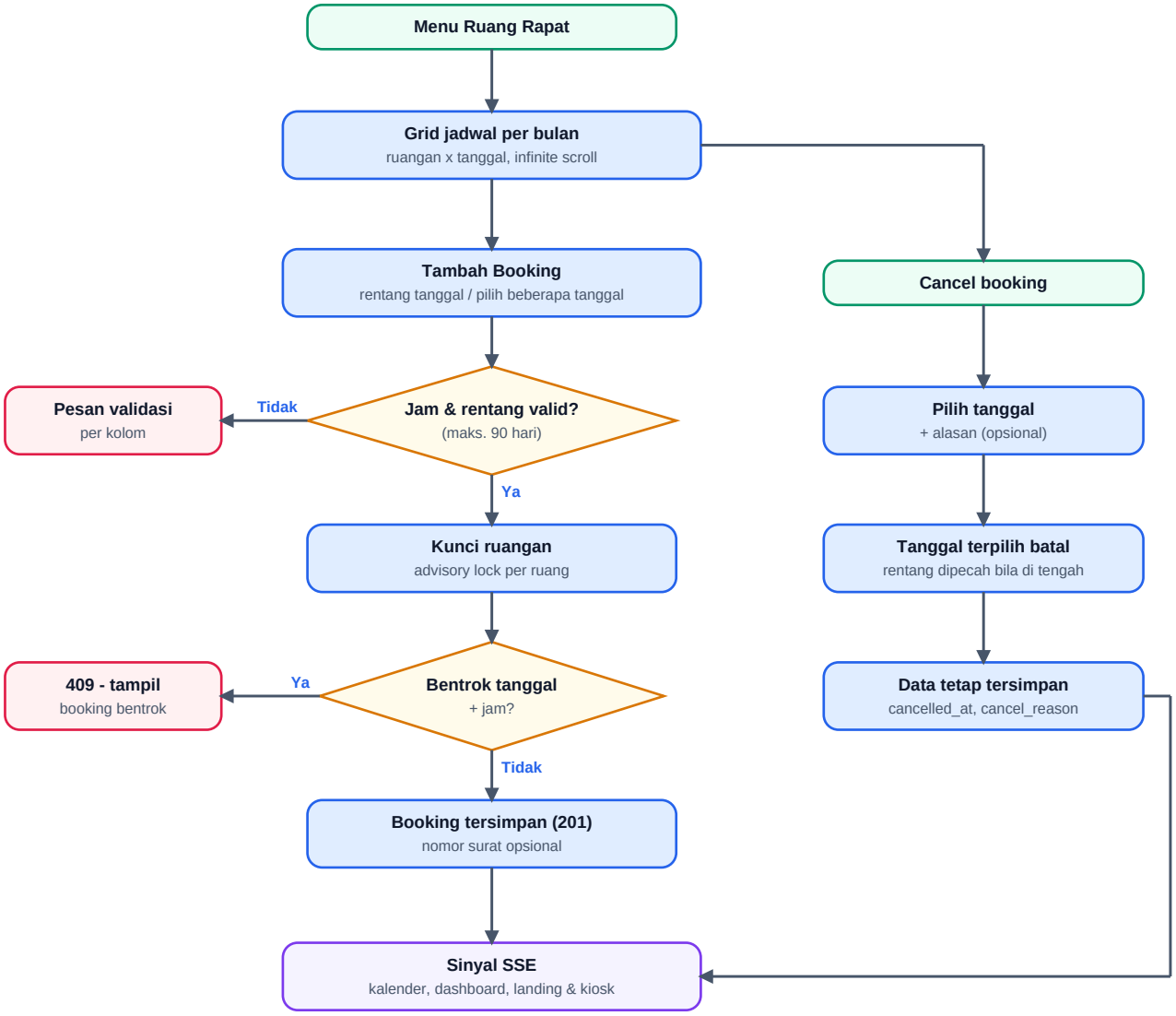
Semua peran dapat menambah kendaraan. Mengubah, menghapus, mengelola foto/dokumen, dan mencatat riwayat service hanya untuk kabag, PIC, dan admin.




Gambar 10. Flowchart tambah kendaraan dan pengelolaan dari modal Detail

## 9.6 Ruang Rapat

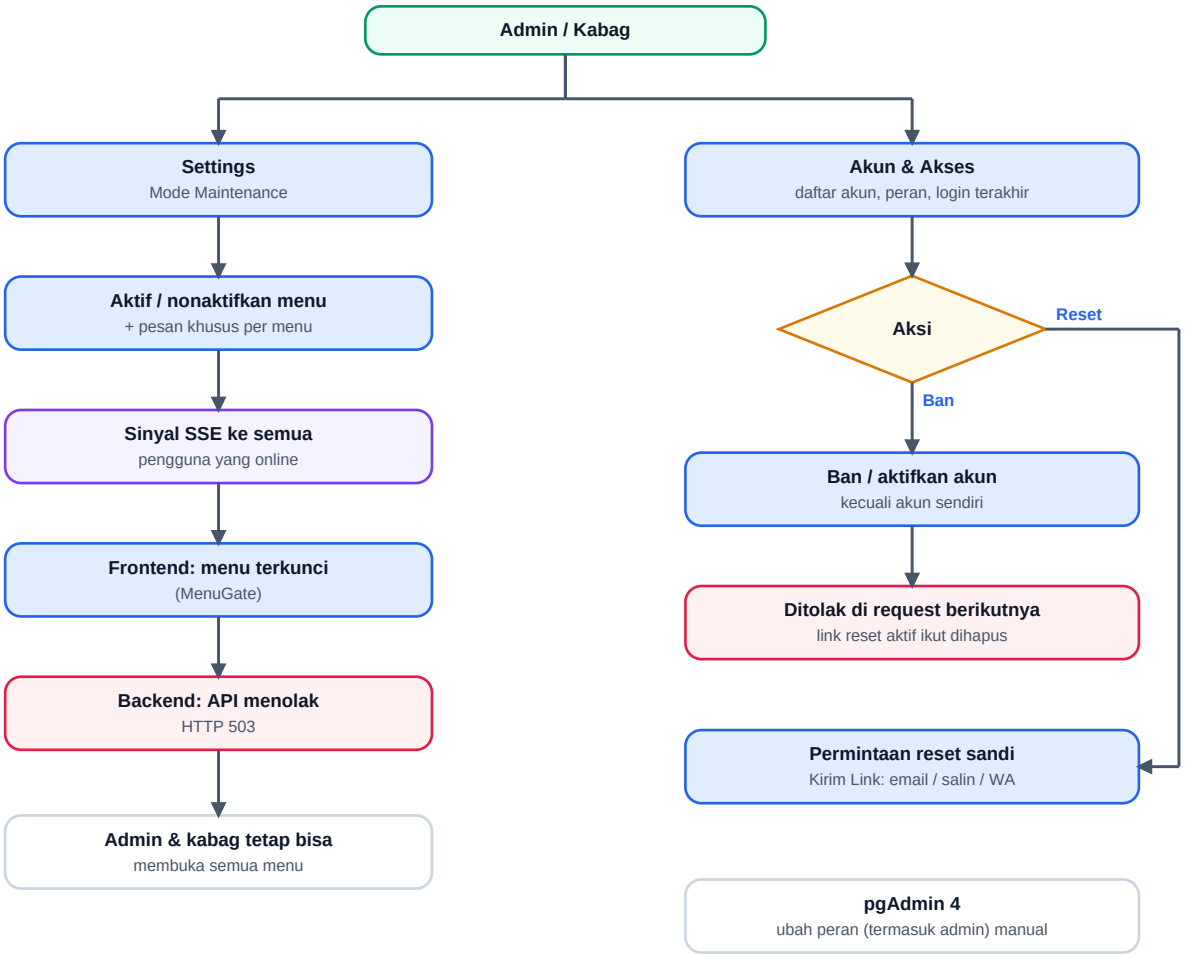
Semua peran dapat booking, mengedit booking & surat, dan membatalkan. Edit booking melewati pemeriksaan bentrok yang sama dengan booking baru.




Gambar 11. Flowchart booking ruang rapat dan cancel per tanggal

## 9.7 Mode Maintenance & Akun

Settings dan Akun & Akses hanya untuk admin dan kabag. Peran admin hanya dapat diberikan manual melalui pgAdmin 4.




Gambar 12. Flowchart Mode Maintenance dan pengelolaan akun